

Ce thème installe les deux grandeurs de base de la fiche : le **travail** d'une force (l'énergie qu'elle transfère en déplaçant un corps) et la **puissance** (la rapidité de ce transfert).

À retenir : le travail d'une force constante

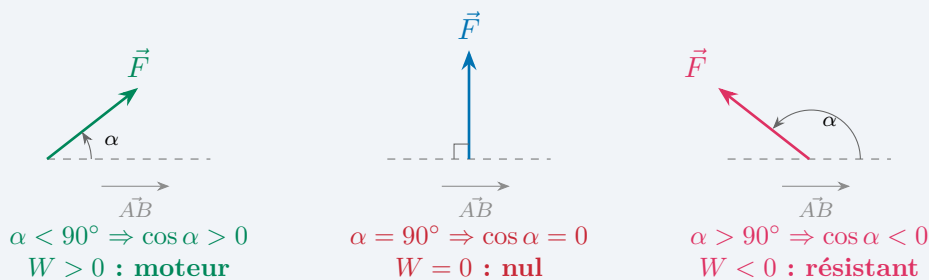
Pour une force $\vec{F}$ constante le long d'un déplacement rectiligne $\vec{AB}$:

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \times AB \times \cos \alpha \quad (\text{en J})$$

où F est l'intensité de la force (N), AB la distance parcourue (m) et α l'angle entre $\vec{F}$ et $\vec{AB}$.
Seule la composante de la force *parallèle* au déplacement, $F_x = F \cos \alpha$, travaille : $W = F_x \times AB$.

Méthode — lire le signe du travail dans $\cos \alpha$

Le facteur $\cos \alpha$ fixe à lui seul le *sens physique* du travail :



À retenir : trois travaux à connaître par cœur

- **Force perpendiculaire au déplacement** $\Rightarrow W = 0$. C'est le cas de la réaction **normale** $\vec{N}$, de la **force centripète** d'un mouvement circulaire, et du **pooids** lors d'un déplacement *horizontal*.
- **Frottement** : $\vec{F}_f$ est opposée au déplacement ($\alpha = 180^\circ$), donc $W(\vec{F}_f) = -F_f \times AB < 0$: il *dissipe* l'énergie (travail résistant).
- **Poids** sur une dénivellation h : $W(\vec{G}) = +mgh$ à la *descente*, $-mgh$ à la *montée*.

À retenir : la puissance : travail par unité de temps

$$P = \frac{W_{AB}(\vec{F})}{\Delta t}$$

et, si la vitesse est connue :

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F \times v \times \cos \alpha$$

P est en **watts** (W), avec $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$. À *travail égal*, le système le plus puissant est le plus *rapide* : pour un même W , diviser Δt par 6 multiplie P par 6.

Exemple : une force oblique qui tire une caisse

Une force $F = 50 \text{ N}$ inclinée de $\alpha = 60^\circ$ tire une caisse sur $AB = 4 \text{ m}$ en $\Delta t = 2 \text{ s}$. Alors $W = 50 \times 4 \times \cos 60^\circ = 50 \times 4 \times 0,5 = 100 \text{ J}$ et $P = \frac{100}{2} = 50 \text{ W}$.

Piège : les trois erreurs classiques

- **Oublier** $\cos \alpha$ et écrire $W = F \times AB$ alors que la force est inclinée.
- Croire que le poids « travaille toujours » : sur un trajet *horizontal*, $W(\vec{G}) = 0$.

— **Vitesse en** km/h dans $P = Fv$: il faut d'abord convertir en m/s en *divisant par* 3,6.